

Roteiro de Famílias de Produtos

Maker Pro / pp3d.pt — catálogo paramétrico, plano de construção

Este documento é um roteiro de **inspiração competitiva**: lista famílias e conceitos de produto observados no catálogo público de um concorrente direto (categorias e ideias genéricas — carimbo, cortador de biscoito, vaso paramétrico, organizador, etc.), usados apenas como sinal de procura e prioridade. **Não copiamos ficheiros, código OpenSCAD nem o esquema exato de parâmetros deles** — cada item aqui é um placeholder de nome/categoria por construir com geometria e parâmetros nossos.

Como ler as tabelas: "Downloads ref." é o número de downloads observado no site do concorrente para essa peça — serve só como sinal aproximado de procura, não é o nosso número. "Nº Params" é o número de parâmetros que a peça deles expõe — usamos como proxy grosseiro de esforço de construção (menos parâmetros ≈ mais rápido de implementar em OpenSCAD). "Créditos sugeridos" replica a categoria de preço observada (grátis / 1 / 2 / 3+), como ponto de partida para a vossa própria tabela de preços.

Fase 1 — Quick Wins

As 20 peças com melhor relação procura/esforço: downloads mais altos entre as que têm 10 parâmetros ou menos. Ponto de partida sugerido para as primeiras famílias a construir.

Nome (ref.)	Família	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos
Esquadro de Montagem	Marcenaria e Construção	39	7	2 créditos
Gerador de Nome 3D	Presentes e Decoração	36	10	3 créditos
Organizador de Mesa	Organização	30	7	2 créditos
Anel Sob Medida	Presentes e Decoração	26	7	Grátis (nível de entrada)
Gancho de Mesa	Organização	18	4	Grátis (nível de entrada)
Estojo com Dobradiça	Organização	18	8	3 créditos
Gerador de Chaveiro de Letra	Presentes e Decoração	10	8	Grátis (nível de entrada)
Cortador de Biscoito — Animais	Cozinha e Banho	9	5	2 créditos
Suporte de Vassoura	Organização	9	5	Grátis (nível de entrada)
Vaso Geométrico	Vasos e Jardim	9	5	2 créditos
Esquadro de Montagem em T	Marcenaria e Construção	9	6	2 créditos
Gaveteiro Empilhável	Organização	8	10	3 créditos
Gerador de Carimbo — Seu Desenho	Cozinha e Banho	7	8	2 créditos
Gerador de Carimbo — Nome	Cozinha e Banho	7	9	2 créditos
Dobradiça Impressa	Marcenaria e Construção	7	10	2 créditos
Vaso Torcido	Vasos e Jardim	6	8	2 créditos
Rolamento de Esferas	Marcenaria e Construção	6	10	Grátis (nível de entrada)
Jogo da Velha	Presentes e Decoração	5	6	2 créditos
Tripé de Câmera	Organização	5	7	3 créditos

Nome (ref.)	Família	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos
Gerador de Nome de Parede	Presentes e Decoração	5	8	3 créditos

Presentes e Decoração (37 peças)

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Letra com Nome	105	12	3 créditos	—
Gerador de Nome 3D	36	10	3 créditos	—
Anel Sob Medida	26	7	Grátis (nível de entrada)	Sim
Gerador de Chaveiro de Letra	10	8	Grátis (nível de entrada)	—
Gerador de Nome de Parede	5	8	3 créditos	—
Jogo da Velha	5	6	2 créditos	—
Porta-copo com Alça e Logo	5	8	2 créditos	Sim
Gerador de Litofania — Moldura	4	13	3 créditos	Sim
Enfeite de Lápis (nome)	3	11	2 créditos	Sim
Arco-íris com Nome	2	11	3 créditos	—
Cofrinho com Nome	2	17	2 créditos	—
Gerador de Litofania — Pannel	2	17	3 créditos	—
Amplificador de Som para Celular	1	5	2 créditos	Sim
Gerador de Chaveiro — Seu Desenho	1	8	1 créditos	—
Gerador de Tag de Pet	1	9	Grátis (nível de entrada)	—
Apito com Nome	0	3	2 créditos	Sim
Aro com Nome	0	9	3 créditos	—
Dado	0	3	2 créditos	—
Enfeite de Árvore	0	10	Grátis (nível de entrada)	—
Enfeite de Árvore Coração	0	9	Grátis (nível de entrada)	Sim
Enfeite de Árvore Estrela	0	9	Grátis (nível de entrada)	Sim
Gerador de Litofania — Lanterna	0	23	6 créditos	—
Gerador de Medalha	0	9	2 créditos	Sim
Gerador de Moeda Personalizada	0	13	1 créditos	Sim
Gerador de Molde de Vela	0	13	2 créditos	Sim
Gerador de Topo de Bolo	0	8	2 créditos	—
Gerador de Troféu	0	10	3 créditos	—
Marcador de Livro	0	7	Grátis (nível de entrada)	—
Moldura de Foto	0	9	3 créditos	—
Placa de Colorir Personalizada	0	10	2 créditos	Sim
Porta-óculos de Cabeceira	0	6	2 créditos	—
Relógio de Parede	0	7	2 créditos	Sim
Tag Redonda / Medalha	0	9	Grátis (nível de entrada)	—
Tag de Pet Coração	0	8	Grátis (nível de entrada)	Sim

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Tag de Pet Gota	0	8	Grátis (nível de entrada)	Sim
Troféu Coração com Nome	0	9	3 créditos	Sim
Troféu Estrela com Nome	0	9	3 créditos	Sim

Organização (56 peças)

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Organizador de Mesa	30	7	2 créditos	—
Estojo com Dobradiça	18	8	3 créditos	—
Gancho de Mesa	18	4	Grátis (nível de entrada)	—
Suporte de Celular — Sua Marca	12	13	2 créditos	Sim
Mosquetão com Rosca	11	13	2 créditos	Sim
Caixa Redonda	9	21	2 créditos	—
Suporte de Vassoura	9	5	Grátis (nível de entrada)	—
Gaveteiro Empilhável	8	10	3 créditos	—
Caixa com Tampa	7	22	2 créditos	—
Tripé de Câmera	5	7	3 créditos	—
Calha de Cabos	4	6	2 créditos	—
Gancho de Porta	4	5	2 créditos	—
Bandeja Vazada	2	5	2 créditos	—
Clip de Cabo	2	5	Grátis (nível de entrada)	—
Engate de Parede	2	9	2 créditos	Sim
Gancho de Parede	2	7	2 créditos	—
Bandeja de Bolinhas	1	9	2 créditos	Sim
Divisória de Gaveta	1	8	2 créditos	—
Enrolador de Cabo	1	8	Grátis (nível de entrada)	Sim
Organizador de Comprimidos	1	9	2 créditos	Sim
Porta-canetas com Nome	1	17	2 créditos	—
Puxador com Encaixe de Esfera	1	6	2 créditos	Sim
Aparador de Livros	0	8	2 créditos	Sim
Base Gridfinity	0	6	2 créditos	Sim
Bin Gridfinity	0	7	Grátis (nível de entrada)	Sim
Cabide com Nome	0	7	2 créditos	Sim
Caixa Empilhável	0	8	Grátis (nível de entrada)	Sim
Dock de Controle na Parede	0	4	2 créditos	Sim

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Mosquetão Duplo	0	10	2 créditos	Sim
Mosquetão Snap	0	10	Grátis (nível de entrada)	Sim
Organizador de Tomadas	0	11	2 créditos	Sim
Painel Hexagonal	0	7	2 créditos	Sim
Painel Pegboard sob Medida	0	5	2 créditos	Sim
Passa-Cabo de Mesa	0	7	2 créditos	—
Porta-AirTag com Rosca	0	5	2 créditos	Sim
Porta-Cartões de Visita	0	4	2 créditos	—
Porta-chaves de Parede	0	9	3 créditos	—
Porta-etiqueta	0	7	2 créditos	Sim
Pote Tela	0	9	2 créditos	Sim
Pote com Tampa Baioneta	0	20	2 créditos	—
Prateleira Favo	0	6	2 créditos	Sim
Prateleira Redonda	0	6	Grátis (nível de entrada)	—
Prateleira Triangular	0	5	2 créditos	—
Prateleira em U	0	6	2 créditos	—
Prendedor de Varal sem Mola	0	4	Grátis (nível de entrada)	Sim
Protetor de Cabo de Carregador	0	4	Grátis (nível de entrada)	Sim
Protetor de Quina	0	8	2 créditos	Sim
Puxador de Gaveta	0	4	2 créditos	—
Pés Elevadores de Monitor	0	4	2 créditos	Sim
Suporte Vertical de Notebook	0	4	2 créditos	—
Suporte de Celular na Tomada	0	4	2 créditos	Sim
Suporte de Controle	0	8	2 créditos	—
Suporte de Controle de Parede	0	7	2 créditos	Sim
Suporte de Fone	0	9	3 créditos	—
Suporte de Headset para Mesa	0	3	Grátis (nível de entrada)	Sim
Suporte de Parede para Roteador	0	4	2 créditos	Sim

Marcenaria e Construção (45 peças)

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Esquadro de Montagem	39	7	2 créditos	—
Esquadro de Montagem em T	9	6	2 créditos	Sim
Dobradiça Impressa	7	10	2 créditos	Sim

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Rolamento de Esferas	6	10	Grátis (nível de entrada)	Sim
Pé Nivelador com Rosca	4	7	2 créditos	Sim
Cantoneira Reforçada	3	6	2 créditos	—
Coletor de Pó para Furação	3	5	Grátis (nível de entrada)	—
Esquadro de Montagem em Cruz	3	6	2 créditos	Sim
Gabarito de Puxador	3	6	2 créditos	—
Guia de Furação Vertical	3	7	2 créditos	Sim
Conector de Canto 3 Vias	2	5	2 créditos	—
Conector de Canto 3 Vias Retangular	2	6	2 créditos	Sim
Gabarito de Raio	2	4	2 créditos	Sim
Mão Francesa	2	5	2 créditos	—
Ponteira de Pé de Móvel	2	6	2 créditos	—
Suporte Regulável a Rosca	2	14	2 créditos	Sim
Cantoneira em L	1	7	Grátis (nível de entrada)	—
Cunha de Nivelamento	1	5	Grátis (nível de entrada)	—
Emenda de Sarrafo 2 Vias	1	6	2 créditos	—
Gabarito de Furação	1	7	2 créditos	—
Medidor de Parafusos	1	3	Grátis (nível de entrada)	—
Organizador de Bits e Brocas	1	8	2 créditos	Sim
Parafuso e Porca	1	11	Grátis (nível de entrada)	Sim
Abraçadeira de Cano	0	8	Grátis (nível de entrada)	Sim
Bandeja French Cleat	0	6	2 créditos	Sim
Batente de Porta	0	7	Grátis (nível de entrada)	Sim
Berço French Cleat	0	6	2 créditos	Sim
Calço de Pintura	0	5	Grátis (nível de entrada)	Sim
Conector de Cabo Redondo	0	6	2 créditos	—
Engrenagem	0	8	Grátis (nível de entrada)	Sim
Esquadro de Meia-Esquadria	0	5	2 créditos	Sim
Gabarito de Cavilha	0	6	2 créditos	Sim
Graminho Centrador	0	4	Grátis (nível de entrada)	Sim
Grelha de Ventilação	0	9	2 créditos	Sim
Guia de Corte 90° para Serrote	0	3	2 créditos	Sim
Kit de Espaçadores e Arruelas	0	3	Grátis (nível de entrada)	Sim
Manípulo de Aperto Manual	0	6	Grátis (nível de entrada)	Sim
Posicionador de Canto	0	7	2 créditos	—

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Puxador de Barra para Gaveta	0	4	2 créditos	Sim
Sistema French Cleat	0	10	2 créditos	Sim
Suporte de Tubo de Cabideiro	0	5	2 créditos	Sim
Tampa de Sarrafo	0	7	Grátis (nível de entrada)	—
Teste de Folga de Encaixe	0	2	Grátis (nível de entrada)	—
Trilho French Cleat	0	5	2 créditos	Sim
União em T para Sarrafo	0	6	2 créditos	—

Cozinha e Banho (46 peças)

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Cortador de Biscoito — Animais	9	5	2 créditos	—
Gerador de Carimbo — Nome	7	9	2 créditos	—
Gerador de Carimbo — Seu Desenho	7	8	2 créditos	—
Funil	4	6	2 créditos	—
Cortador de Biscoito	3	5	Grátis (nível de entrada)	—
Porta-escovas de Parede	3	6	2 créditos	—
Cortador + Carimbo — Fazendinha	2	12	2 créditos	Sim
Porta-cápsulas de Café	2	4	2 créditos	—
Gerador de Cortador de Biscoito	1	13	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Coração	1	4	Grátis (nível de entrada)	Sim
Espremedor de Pasta	1	4	Grátis (nível de entrada)	—
Pegador de Saco	1	4	Grátis (nível de entrada)	—
Porta-cápsulas Dolce Gusto	1	3	2 créditos	Sim
Rolo de Textura	1	7	2 créditos	—
Suporte de Secador	1	4	2 créditos	—
Tampa para Lata Aberta	1	4	Grátis (nível de entrada)	—
Abridor de Pote	0	5	Grátis (nível de entrada)	—
Anel de Guardanapo	0	8	Grátis (nível de entrada)	—
Atril de Cozinha	0	8	2 créditos	—
Botão de Fogão	0	7	2 créditos	Sim
Colheres Medidoras	0	5	Grátis (nível de entrada)	Sim
Cortador de Biscoito Abacaxi	0	9	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Borboleta	0	4	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Coelho	0	4	2 créditos	Sim

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Cortador de Biscoito Dinossauro	0	4	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Estrela	0	4	Grátis (nível de entrada)	Sim
Cortador de Biscoito Gato	0	4	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Maçã	0	9	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Melancia	0	9	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Morango	0	9	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Peixe	0	4	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Pera	0	9	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Urso	0	4	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito Uva	0	9	2 créditos	Sim
Cortador de Biscoito — Frutas	0	10	2 créditos	—
Cortador de Biscoito — Letras	0	6	Grátis (nível de entrada)	—
Descanso de Panela	0	17	Grátis (nível de entrada)	—
Dosador de Ração	0	4	2 créditos	—
Etiqueta de Tempero	0	10	Grátis (nível de entrada)	—
Filtro de Ralo e Pia	0	5	2 créditos	Sim
Medidor de Espaguete	0	4	Grátis (nível de entrada)	—
Porta-copos	0	15	Grátis (nível de entrada)	—
Pote com Tampa de Rosca	0	5	2 créditos	Sim
Saboneteira com Dreno	0	8	2 créditos	—
Suporte de Chapinha	0	3	2 créditos	Sim
Suporte de Taças sob Prateleira	0	4	2 créditos	Sim

Vasos e Jardim (17 peças)

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Vaso Geométrico	9	5	2 créditos	—
Vaso Torcido	6	8	2 créditos	—
Gotejador de Garrafa	3	3	Grátis (nível de entrada)	—
Vaso Autoirrigável	3	12	3 créditos	—
Vaso Frisado	3	5	2 créditos	—
Vaso Espiral	2	6	2 créditos	—
Etiqueta de Planta	1	9	Grátis (nível de entrada)	—
Vaso Diamante	1	4	2 créditos	—
Vaso Paramétrico	1	11	Grátis (nível de entrada)	—

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Vaso de Parede	1	5	2 créditos	—
Clipes de Tutor	0	6	Grátis (nível de entrada)	Sim
Prato de Planta	0	9	Grátis (nível de entrada)	—
Suporte de Parede para Mangueira	0	4	2 créditos	Sim
Treliça Modular	0	8	2 créditos	Sim
Vaso Canelado	0	5	2 créditos	—
Vaso Origami	0	5	2 créditos	—
Vaso Quadrado	0	4	2 créditos	—

Placas e Letreiros (6 peças)

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Placa de Mesa (nome)	5	9	2 créditos	—
Estêncil de Texto	0	7	Grátis (nível de entrada)	Sim
Gerador de Letreiro 3D	0	8	2 créditos	—
Gerador de Número de Casa	0	9	2 créditos	—
Gerador de Plaquinha de Porta	0	10	2 créditos	—
Placa de Aviso com Ícone	0	9	2 créditos	Sim

Iluminação (8 peças)

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Abajur Espiral	10	13	3 créditos	—
Abajur Onda	6	15	3 créditos	Sim
Abajur Tripé	4	12	3 créditos	—
Abajur Trompete	1	11	3 créditos	—
Pendente Espiral	1	8	2 créditos	—
Abajur Clássico	0	10	3 créditos	—
Castiçal de Vela	0	5	Grátis (nível de entrada)	—
Luminária de Mesa	0	12	3 créditos	—

Animais (12 peças)

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Comedouro Elevado com Nome	3	17	2 créditos	Sim
Porta-coleira de Parede	2	7	2 créditos	—

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Casinha de Passarinho	1	11	2 créditos	—
Comedouro Labirinto	1	5	2 créditos	—
Comedouro de Passarinho Suspenso	1	9	2 créditos	—
Bandeja de Enriquecimento	0	6	2 créditos	—
Casa de Abelhas Solitárias	0	6	Grátis (nível de entrada)	—
Casa de Morcego	0	7	2 créditos	—
Comedouro Elevado	0	6	2 créditos	—
Dispensador de Saquinhos	0	8	Grátis (nível de entrada)	—
Escada para Pet	0	5	2 créditos	—
Tapete Limpa-Pata	0	6	Grátis (nível de entrada)	—

Acessibilidade (3 peças)

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params	Créditos sugeridos	Novo
Alavanca de Chave	0	9	Grátis (nível de entrada)	Sim
Placa em Braille	0	10	Grátis (nível de entrada)	Sim
Tábua de Corte Uma Mão	0	9	Grátis (nível de entrada)	Sim

Editor / Studio (ferramenta, não família de produto)

Estes itens são funcionalidades de plataforma (editor visual para montar placas/chaveiros/topos de bolo com texto, SVG e ícones), não peças individuais — não entram no ranking da Fase 1, mas valem nota como possível evolução futura do Studio da vossa loja.

Nome (ref.)	Downloads ref.	Nº Params
Studio	399	0
Editor — Chaveiro	13	15
Editor — Placa	4	14
Display de Mesa	1	15
Editor — Carimbo	0	3
Editor — Cortador de biscoito	0	3
Editor — Topo de bolo	0	5

Exemplos de esquemas de parâmetros (proposta própria)

Para dar uma ideia concreta do que costuma ser editável pelo cliente vs. fixo internamente, seguem 4 esquemas de exemplo **desenhados de raiz por nós** — conceitos-padrão de design paramétrico (dimensões, tolerâncias de encaixe, texto/fonte, cor de preview), não copiados de nenhum concorrente. Servem de ponto de partida a afinar quando cada família for construída.

1. Placa / Letreiro com Nome

Família presentes/placas — texto personalizado sobre base plana.

Parâmetro	Tipo	Exemplo / defeito	Editável por
texto	string (máx. ~20 car.)	"Nicole"	Cliente
fonte	enum	3–5 fontes disponíveis	Cliente
largura_mm	número	120 (80–200)	Cliente
espessura_base_mm	número	3 (2–6)	Cliente
altura_letra_mm	número	1.6 (0.8–3)	Cliente
padrao_fundo	enum	liso / gravado / textura	Cliente
profundidade_gravacao_mm	número	0.6 (0.3–1.5)	Cliente
folga_encaixe_mm	número (tolerância)	0.3 (0.15–0.6)	Interno (default fixo)
disposicao	enum	montado / peças separadas	Cliente
cor_base / cor_texto	cor (só preview)	hex	Cliente

2. Vaso Paramétrico

Família jardim — perfil de revolução configurável.

Parâmetro	Tipo	Exemplo / defeito	Editável por
altura_mm	número	150 (80–300)	Cliente
diametro_base_mm	número	80 (40–150)	Cliente
diametro_topo_mm	número	100 (40–200)	Cliente
perfil	enum	reto / curvo / torcido / canelado	Cliente
num_frisos	inteiro	12 (0–24)	Cliente
espessura_parede_mm	número	2.4 (1.6–4)	Cliente (mín. imposto)
furo_drenagem	boolean	true/false	Cliente
cor	cor (só preview)	hex	Cliente

3. Cortador de Biscoito + Carimbo

Família cozinha — kit de duas peças, corte + relevo.

Parâmetro	Tipo	Exemplo / defeito	Editável por
forma	enum ou upload SVG	coração / estrela / custom	Cliente
tamanho_mm	número	60 (30–150)	Cliente
altura_corte_mm	número	18 (10–30)	Interno (default fixo)
espessura_parede_mm	número	1.2 (0.8–2)	Interno (default fixo)
incluir_carimbo	boolean	true	Cliente
profundidade_relevo_mm	número	1.6 (1–2.5)	Cliente
folga_mm	número (tolerância)	0.4 (0.2–0.8)	Interno (default fixo)

4. Organizador de Mesa

Família organização — caixa dividida em grelha.

Parâmetro	Tipo	Exemplo / defeito	Editável por
largura_mm / profundidade_mm	número	180 × 120	Cliente
altura_mm	número	40 (20–80)	Cliente
colunas	inteiro	4 (1–8)	Cliente
linhas	inteiro	2 (1–4)	Cliente
espessura_parede_mm	número	2 (1.6–3)	Interno (default fixo)
raio_canto_mm	número	3 (0–10)	Cliente

Nota: a coluna "Editável por" distingue parâmetros que fazem sentido expor ao cliente na loja (medidas, texto, cor, padrão) de parâmetros estruturais que normalmente ficam fixos internamente (paredes mínimas, folgas de encaixe calibradas) — isto evita peças não-imprimíveis geradas por um cliente a testar limites extremos.

Como usar este roteiro

1. Começar pela Fase 1 (Quick Wins), de cima para baixo — maior sinal de procura combinado com menor esforço de construção estimado.
2. Depois da Fase 1, avançar família a família pela ordem: Presentes e Decoração, Organização, Marcenaria e Construção, Cozinha e Banho, Vasos e Jardim, Placas e Letreiros, Iluminação, Animais, Acessibilidade — refletindo o volume de peças e procura observada em cada uma.
3. Cada linha das tabelas é um **placeholder de nome e categoria**, não uma especificação — a geometria OpenSCAD, o esquema exato de parâmetros e o preço em créditos são desenhados de raiz quando esse item entrar em construção (ver os 4 exemplos de esquema acima como ponto de partida).
4. Os números de downloads/créditos são apenas sinal de mercado observado externamente — não são dados da vossa loja nem compromissos de preço.